FORMULARIO DE INTERVALOS DE CONFIANZA

beginequation2pt] Estimación de parámetros poblacionales

1. Media de una población

Desviación poblacional conocida:

$$IC_\mu: \quad \bar{x} \pm z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \tag{1}$$

Desviación estimada (aproximación normal):

$$IC_\mu: \quad \bar{x} \pm z_{\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}} \tag{2}$$

Desviación desconocida (modelo normal):

$$IC_\mu: \quad \bar{x} \pm t_{\alpha/2;n-1}\frac{s}{\sqrt{n}} \tag{3}$$

Tamaño de muestra y corrección finita:

$$n_0 = \frac{z_{\alpha/2}^2\sigma^2}{e^2}, \qquad n = \frac{n_0 N}{n_0 + N - 1} \tag{4}$$

$$IC_\mu: \quad \bar{x} \pm t_{\alpha/2;n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \tag{5}$$

2. Proporción de una población

$$IC_p: \quad \hat{p} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \tag{6}$$

$$n_0 = \frac{z_{\alpha/2}^2 p(1-p)}{e^2} \tag{7}$$

Para varianza máxima, usar $p = 0.50$.

3. Varianza de una población

$$IC_{\sigma^2}: \quad \left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2;n-1}}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2;n-1}}\right) \tag{8}$$

4. Diferencia de medias pareadas

$$IC_{\mu_d}: \quad \bar{d} \pm t_{\alpha/2;n-1}\frac{s_d}{\sqrt{n}} \tag{9}$$

$d_i = x_{1i} - x_{2i}$; grados de libertad: $n-1$.

5. Medias independientes: varianzas iguales

$$IC_{\mu_1-\mu_2}: \quad (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha/2;\nu} s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \tag{10}$$

$$s_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \tag{11}$$

$\nu = n_1 + n_2 - 2$.

6. Medias independientes: varianzas diferentes

$$IC_{\mu_1-\mu_2}: \quad (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha/2;\nu}\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} \tag{12}$$

$$\nu = \frac{\left(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2\right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1-1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2-1}} \tag{13}$$

7. Diferencia de proporciones

$$IC_{p_1-p_2}: \quad (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}} \tag{14}$$

8. Razón de varianzas

$$IC_{\sigma_1^2/\sigma_2^2}: \quad \left(\frac{s_1^2/s_2^2}{F_{\alpha/2;\nu_1,\nu_2}}, beginequation - 1pt] \frac{s_1^2}{s_2^2}F_{\alpha/2;\nu_2,\nu_1}\right) \tag{15}$$

$\nu_1 = n_1 - 1, \quad \nu_2 = n_2 - 1$.

9. Funciones de R

```
t.test(x)$conf.int
t.test(x,y,paired=TRUE)
t.test(x,y,var.equal=TRUE)
t.test(x,y,var.equal=FALSE)
prop.test(x,n,correct=FALSE)
prop.test(c(x1,x2),c(n1,n2))
var.test(x,y)$conf.int
```

Convenciones

$1-\alpha$: confianza; e: margen de error; N: tamaño poblacional; ν: grados de libertad. Los cuantiles $z_{\alpha/2}$, $t_{\alpha/2;\nu}$, $\chi^2_{\alpha/2;\nu}$ y $F_{\alpha/2;\nu_1,\nu_2}$ se definen por probabilidad de cola derecha.